MCU / 电源	网络名	连接器针脚

BLE 模块（实物 6P：GPIO1/VCC/GND/TXD/RXD/GPIO2）

按实物做封装（不要按 *HC-06 4P* 底板猜）；*VCC* 现按 *3V3* 走线、实测可用（实物丝印 *3.6 6V*，口径见决策 *E-05/E-29*）；天线端朝板边并留 *keep-out*

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
— · GPIO1：悬空/预留	NC	1 – GPIO1
3V3 · 核心板 LDO	3V3_LOGIC	2 – VCC
GND	GND	3 – GND
PA3 · USART2_RX	BLE_TXD	4 – TXD
PA2 · USART2_TX	BLE_RXD	5 – RXD
— · GPIO2：悬空/预留	NC	6 – GPIO2

遥测串口 USB-TTL（XH2.54-4P）

USART1 ·115200 8N1（后续可升 *460800*）·帧格式见 *docs/*遥测协议*.md*（已冻结）

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
5V · TTL 电源脚可不接	5V_BUS	1 – 5V
PA9 · USART1_TX	UART1_TX	2 – RXD
PA10 · USART1_RX	UART1_RX	3 – TXD
GND	GND	4 – GND

SWD 调试排针（1×5）

NRST 必须引出：关掉 *JTAG* 后靠它「连接下复位」救板（核心板自带 *4pin SWD* 没有 *NRST*）

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
3V3 · 核心板 LDO	3V3_LOGIC	1 – 3V3
PA13	SWDIO	2 – SWDIO
PA14	SWCLK	3 – SWCLK
NRST · 核心板 R 脚	NRST	4 – NRST
GND	GND	5 – GND

按键 / 蜂鸣器 / 指示灯

核心板已自带复位键、*BOOT0* 跳线帽、电源灯 → *PCB* 上不重复

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
PA12 · 板上已有 1.5k 上拉	KEY	— – 用户按键 → GND
PB15 · 1k 基极电阻	BUZZER	— – NPN(S8050) → 有源蜂鸣器 → 5V，并联续流二极管
12V · 1k 限流	LED_12V	— – 12V 电源指示灯 → GND

预留排针（2×4）

3 路空闲 *IO*（*PA15/PB3/PB4* 需关 *JTAG*）+ 电源；示波器 / 逻辑分析仪 / 后续扩展

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
PA15 · 需关 JTAG	SPARE1	1 – SPARE1
PB3 · 需关 JTAG	SPARE2	2 – SPARE2
PB4 · 需关 JTAG	SPARE3	3 – SPARE3
3V3 · 核心板 LDO	3V3_LOGIC	4 – 3V3
5V	5V_BUS	5 – 5V
GND	GND	6 – GND
GND	GND	7 – GND
12V · 经保险丝 + 反接保护	12V_BUS	8 – 12V

网络名 = 嘉立创 *EDA* 里的网络标号：两边同名即同一根线。电源（*12V_BUS / 5V_BUS / 3V3_LOGIC / GND*）同样用网络标号表示，不画共用母线。逐针定义与电气约束见电气连接规范*.md*；引脚契约见 *docs/*引脚分配表*.md*。